

MODUL 5

Judul	: Menghubungkan Data – VLOOKUP, HLOOKUP, dan INDEX-MATCH
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 1 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Menjelaskan Konsep Kunci Relasional:** Memahami mengapa data perlu dipisahkan ke dalam tabel-tabel berbeda (tabel fakta dan tabel dimensi) dan perlunya fungsi pencarian untuk menggabungkannya.
2. **Mengaplikasikan VLOOKUP:** Mampu menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengambil data secara vertikal dari tabel referensi berdasarkan sebuah kunci unik.
3. **Mengaplikasikan HLOOKUP:** Mampu menggunakan fungsi HLOOKUP untuk mengambil data secara horizontal.
4. **Memahami Batasan:** Mengidentifikasi kelemahan utama VLOOKUP (misalnya, tidak bisa mengambil data di sebelah kiri kolom kunci).
5. **Mengaplikasikan INDEX & MATCH:** Mampu menggunakan kombinasi fungsi INDEX dan MATCH sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan kuat untuk mengambil data dari segala arah.

B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

Dalam analisis data, kita hampir tidak pernah bekerja dengan satu tabel besar yang berisi semua informasi. Praktik terbaik adalah memisahkan data ke dalam beberapa tabel (misalnya, Tabel Transaksi terpisah dari Tabel Produk). Fungsi pencarian adalah "lem" yang memungkinkan kita menghubungkan tabel-tabel ini.

1. Fungsi VLOOKUP (Vertical Lookup)

Ini adalah fungsi pencarian paling populer di Excel. Fungsi ini mencari sebuah nilai di **kolom pertama** sebuah tabel dan mengembalikan nilai dari kolom lain di baris yang sama.

- **Sintaks:** `=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup])`
 - `lookup_value`: Nilai yang ingin Anda cari (kunci).
 - `table_array`: Tabel referensi tempat data berada. **PENTING: Kolom pencarian harus menjadi kolom pertama di tabel ini.**
 - `col_index_num`: Nomor urut kolom di dalam `table_array` yang ingin Anda ambil datanya (dimulai dari 1).
 - `range_lookup`: Wajib diisi FALSE atau 0 untuk pencarian **Exact Match** (pencocokan persis).
- **Kelemahan Fatal:** *VLOOKUP tidak bisa "menoleh ke kiri". Fungsi ini tidak dapat mengambil data dari kolom yang berada di sebelah kiri kolom pencarian.*

2. Fungsi HLOOKUP (Horizontal Lookup)

Fungsi ini identik dengan VLOOKUP, namun bekerja secara horizontal. Fungsi ini mencari nilai di **baris pertama** sebuah tabel dan mengembalikan nilai dari baris lain di kolom yang sama.

- **Sintaks:** `=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num; [range_lookup])`

3. Metode Superior: INDEX dan MATCH

Kombinasi dua fungsi ini adalah metode yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih kuat daripada VLOOKUP.

- `MATCH(lookup_value; lookup_array; 0)`
 - Berfungsi untuk mencari sebuah nilai dalam satu baris atau satu kolom (`lookup_array`).
 - Hasilnya bukan nilai itu sendiri, melainkan **posisi** (nomor urut) dari nilai tersebut.
 - Angka 0 berarti *Exact Match*.
- `INDEX(array; row_num; [col_num])`
 - Berfungsi untuk mengambil nilai dari sebuah tabel (`array`) berdasarkan koordinat "baris ke-" (`row_num`) dan "kolom ke-" (`col_num`).
- **Kombinasi Ajaib:** Kita menggunakan MATCH untuk menemukan *posisi* baris, lalu kita masukkan posisi itu ke dalam fungsi INDEX untuk mengambil data.

- **Formula Umum:** `=INDEX(Kolom_Hasil_Yang_Diinginkan; MATCH(Nilai_Kunci; Kolom_Kunci; 0))`
- **Keuntungan:** Bisa mengambil data dari kolom mana pun, tidak peduli posisinya.

C. TUGAS PENDAHULUAN

Sebelum sesi praktikum dimulai, **wajib** persiapkan diri Anda dengan:

1. **Tonton Video (5 Menit):** Cari video YouTube tentang "Perbedaan VLOOKUP dan INDEX MATCH".
2. **Jawab Pertanyaan Konseptual:** Pikirkan, mengapa VLOOKUP mengharuskan nilai yang dicari ada di kolom pertama? Apa yang terjadi jika tabel referensi kita tidak demikian?

D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (LATIHAN TERBIMBING DI KELAS)

Judul: Menghubungkan Data Transaksi dan Data Master

Konteks: Anda adalah analis data di sebuah toko. Anda memiliki dua tabel: **Tabel_Transaksi** dan **Tabel_Master_Produk**. Tugas Anda adalah menggabungkan informasi dari kedua tabel ini.

Dataset Latihan 1:

Tabel_Transaksi (Asumsikan di range A4:C8)

No_Transaksi	ID_Produk	Jumlah_Terjual
T001	P002	5
T002	P004	2
T003	P001	10
T004	P003	3

Dataset Latihan 2:

Tabel_Master_Produk (Asumsi di range E4:G8)

ID_Produk	Nama_Produk	Harga_Satuan
P001	Buku Tulis	5000
P002	Pulpen	3000
P003	Pensil 2B	2500
P004	Penghapus	1500

Instruksi Pengerjaan:

1. **Persiapan:** Salin kedua tabel di atas ke lembar kerja Excel Anda (bisa di *sheet* yang sama atau berbeda).
2. **Misi 1 (VLOOKUP):** Di Tabel_Transaksi, buat kolom baru NAMA_PRODUK. Gunakan VLOOKUP untuk mengisi kolom ini. Kunci pencariannya adalah ID_Produk dari Tabel_Transaksi, dan tabel referensinya adalah Tabel_Master_Produk.

Contoh Formula (di sel D5): =VLOOKUP(B5; \$E\$5:\$G\$8; 2; FALSE)
(Keterangan: B5 adalah ID_Produk yang dicari, \$E\$5:\$G\$8 adalah tabel master produk, 2 adalah kolom Nama_Produk, FALSE untuk pencocokan persis)

3. **Misi 2 (VLOOKUP):** Buat kolom baru HARGA_SATUAN (di sel E4). Gunakan VLOOKUP lagi untuk mengambil data harga.

Contoh Formula (di sel E5): =VLOOKUP(B5; \$E\$5:\$G\$8; 3; FALSE)
(Keterangan: 3 adalah kolom Harga_Satuan)

4. **Misi 3 (Aritmatika):** Buat kolom baru TOTAL_HARGA (di sel F4). Isilah dengan mengalikan Jumlah_Terjual dengan Harga_Satuan.

Contoh Formula (di sel F5): =C5*E5 (Keterangan: C5 adalah Jumlah_Terjual, E5 adalah Harga_Satuan)

Latihan Tantangan (INDEX-MATCH):

Anggap Tabel_Master_Produk Anda memiliki struktur yang aneh (ID Produk ada di tengah):

Nama_Produk	ID_Produk	Harga_Satuan
Buku Tulis	P001	5000
Pulpen	P002	3000
Pensil 2B	P003	2500
Penghapus	P004	1500

Misi 4 (INDEX-MATCH): Ulangi Misi 1, tetapi gunakan INDEX-MATCH untuk mengambil Nama_Produk. (VLOOKUP tidak akan berfungsi di sini!).

Contoh Formula (misal di sel D5): `=INDEX($E$12:$E$15; MATCH(B5; $F$12:$F$15; 0))` (Keterangan: MATCH mencari B5 di kolom ID_Produk (F12:F15) untuk mendapatkan posisinya, lalu INDEX mengambil nilai dari kolom Nama_Produk (E12:E15) di posisi tersebut)

E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (TUGAS MANDIRI)

Konteks: Anda adalah analis HRD yang sedang menyusun laporan gaji. Anda memiliki tiga tabel: (1) Data Karyawan, (2) Data Master Departemen (Vertikal), dan (3) Data Tunjangan Jabatan (Horizontal).

Dataset 1: Data_Karyawan (Tabel Utama)

ID_Karyawan	Nama_Lengkap	ID_Dept	Kode_Jabatan
KAR001	Budi Santoso	D01	J03
KAR002	Citra Lestari	D02	J02
KAR003	Doni Firmansyah	D01	J01
KAR004	Eka Putri	D03	J03

Dataset 2: Master_Departemen (Vertikal)

ID_Dept	Nama_Departemen
D01	Penjualan
D02	IT
D03	Keuangan

Dataset 3: Master_Tunjangan (Horizontal)

Kode_Jabatan	J01	J02	J03
Tunjangan	5.000.000	3.000.000	1.500.000

Instruksi Pengerjaan:

1. Salin ketiga tabel di atas ke Excel.
2. Buka tabel **Data_Karyawan** dan tambahkan 2 kolom baru.
3. **Kolom NAMA_DEPARTEMEN:** Isilah kolom ini dengan menggunakan **VLOOKUP**. Gunakan *ID_Dept* sebagai kunci untuk mencari data di **Master_Departemen**.
4. **Kolom TUNJANGAN:** Isilah kolom ini dengan menggunakan **HLOOKUP**. Gunakan **Kode_Jabatan** sebagai kunci untuk mencari data di **Master_Tunjangan**.

Ketentuan Pengumpulan:

- Kumpulkan Laporan Praktikum Modul 05 sesuai dengan **Panduan dan Template Resmi Laporan Praktikum**.
- Objek Penilaian: File Excel (.xlsx) dan Laporan (.pdf) yang mendokumentasikan proses (formula), hasil (tabel akhir), dan analisis singkat.

F. SUMBER REFERENSI

- Winston, W. L. (2019). *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*. Microsoft Press.
- Microsoft Support. (n.d.). *VLOOKUP function*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.
- Microsoft Support. (n.d.). *INDEX function*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.
- Microsoft Support. (n.d.). *MATCH function*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.